5

演習 5　Thymeleaf と Web デザイン

5

演習 5　Thymeleaf と Web デザイン

演習の目標

- CSS や JavaScript を適用できる
- Thymeleaf の属性を利用し、条件による HTML を生成できる
- レイアウト機能を理解し、実装できる

演習の概要

第 5 章で学習した Thymeleaf の基礎文法を確認し、第 4 章で実装したプログラムのデザインの適用や動的出力を体験します。

- ログインページのデザイン適用
- 共通レイアウトを作成し、全画面に適用
- イメージの動的挿入と、権限による動的表示

予想所要時間

演習 5.1　5 分

演習 5.2　20 分

演習 5.3　20 分

演習 5 ThymeleafとWebデザイン

演習の目標

- CSS や JavaScript を適用できる
- Thymeleaf の属性を利用し、条件による HTML を生成できる
- レイアウト機能を理解し、実装できる

演習の概要

第 5 章で学習した Thymeleaf の基礎文法を確認し、第 4 章で実装したプログラムのデザインの適用や動的出力を体験します。

- ログインページのデザイン適用
- 共通レイアウトを作成し、全画面に適用
- イメージの動的挿入と、権限による動的表示

予想所要時間

演習 5.1　5 分

演習 5.2　20 分

演習 5.3　20 分

演習5.1. CSS と JavaScript の適用

4 章までのログイン画面に CSS と JavaScript を適用しましょう。

css ファイルと js ファイルは定義済みです。

■　**ログイン画面(初期画面)**



■　**ログイン画面(入力エラーがある場合)**



演習　5 Thymeleaf と Web デザイン

演習5.1. CSS と JavaScript の適用

4 章までのログイン画面に CSS と JavaScript を適用しましょう。

css ファイルと js ファイルは定義済みです。

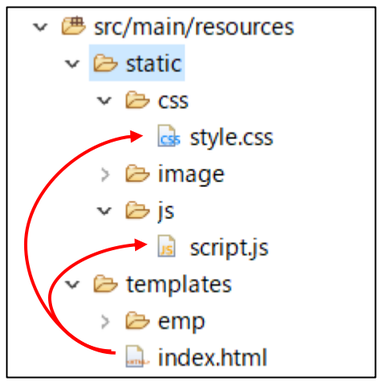
■　**ログイン画面(初期画面)**



■　**ログイン画面(入力エラーがある場合)**



a. 以下のファイルのフォルダ構成と、ソースコードを確認してください。



- style.css と、script.js のソースコードの詳細は、コメントを参考にしてください。
- /resources/static の中のファイル構成になっていることを確認してください。

b. /resources/templates/index.html から、上のファイルを読み込んでください。

- テキスト 5.2 を参考にしてください。
- <head>の中に style.css を読み込むコードを書いてください。
- </body>の直前に script.js を読み込むコードを書いてください。

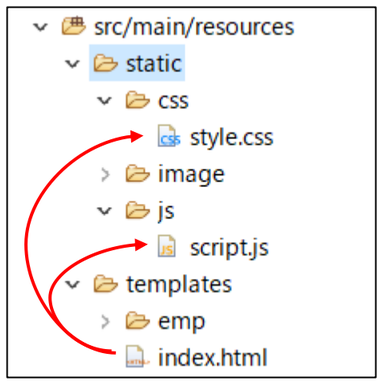
■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 新たなデザインが適用されているか確認してください。(css チェック)
- 何も入力せずに、ログインボタンをクリックしてください。(JavaScript チェック)

  → エラーメッセージが点滅しながら回転するのか確認してください。

演習 5 ThymeleafとWebデザイン

a. 以下のファイルのフォルダ構成と、ソースコードを確認してください。



- style.css と、script.js のソースコードの詳細は、コメントを参考にしてください。
- /resources/static の中のファイル構成になっていることを確認してください。

b. /resources/templates/index.html から、上のファイルを読み込んでください。

- テキスト 5.2 を参考にしてください。
- <head>の中に style.css を読み込むコードを書いてください。
- </body>の直前に script.js を読み込むコードを書いてください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 新たなデザインが適用されているか確認してください。(css チェック)
- 何も入力せずに、ログインボタンをクリックしてください。(JavaScript チェック)

  → エラーメッセージが点滅しながら回転するのか確認してください。

演習5.2. 共通レイアウトを作成し、全画面に適用

■ 共通レイアウトを作成し、<main>の部分にコンテンツ html を挿入しましょう。





演習 5 ThymeleafとWebデザイン

演習5.2. 共通レイアウトを作成し、全画面に適用

■ 共通レイアウトを作成し、<main>の部分にコンテンツ html を挿入しましょう。





■ 4章までのソースコードからの変更点

- /emp/index.html が削除され、layout.html に統合されました。
- ログイン成功時の遷移先は、findAll(全社員一覧)になりました。
- 実装済みの「layout.css」と、「main_style.css」が追加され、新しいデザインが適用されました。
- サイドバーの存在により、「メニューに戻る」が削除され、ログインページに戻る「ログアウト」リンクが追加されました。

a. pom.xml の<dependency>リストに「thymeleaf-layout-dialect」ライブラリが記載されているか、確認してください。

- テキスト 5.3 の「【事前準備】ライブラリを導入」を参考にしてください。

b. /resources/templates/layout.html の<html>をレイアウト機能が使えるように修正してください。

- テキスト 5.3 の【作業手順①】を参考にしてください。
- <html>の属性に thymeleaf-layout-dialect ライブラリを適用してください。

c. /css/layout.css を適用させるソースコードと、css ファイルも確認してください。

d. <header><nav><main><footer>の構成になっていることを確認してください。

e. <main>の属性に、fragment 属性を追記してください。

- 属性値は、“main_content”にしてください。

f. templates/emp フォルダの中の全ての html ファイルの<html>の属性を修正してください。

- テキスト 5.3 の【作業手順②】を参考にしてください。
- layout:decorate の属性値は、~{/layout}にしてください。

※コンテンツになる html のデザインは、/css/main_style.css で担当しています。

演習 5 ThymeleafとWebデザイン

■ 4章までのソースコードからの変更点

- /emp/index.html が削除され、layout.html に統合されました。
- ログイン成功時の遷移先は、findAll(全社員一覧)になりました。
- 実装済みの「layout.css」と、「main_style.css」が追加され、新しいデザインが適用されました。
- サイドバーの存在により、「メニューに戻る」が削除され、ログインページに戻る「ログアウト」リンクが追加されました。

a. pom.xml の<dependency>リストに「thymeleaf-layout-dialect」ライブラリが記載されているか、確認してください。

- テキスト 5.3 の【作業手順①】を参考にしてください。
- <html>の属性に thymeleaf-layout-dialect ライブラリを適用してください。

c. /css/layout.css を適用させるソースコードと、css ファイルも確認してください。

d. <header><nav><main><footer>の構成になっていることを確認してください。

e. <main>の属性に、fragment 属性を追記してください。

- 属性値は、“main_content”にしてください。

f. templates/emp フォルダの中の全ての html ファイルの<html>の属性を修正してください。

- テキスト 5.3 の【作業手順②】を参考にしてください。
- layout:decorate の属性値は、~{/layout}にしてください。

※コンテンツになる html のデザインは、/css/main_style.css で担当しています。

g. templates/emp フォルダの中の全ての html ファイルの<body>以下のコードを<main>要素で囲って、layout:fragment 属性を付与してください。

- テキスト 5.3 の【作業手順②】を参考にしてください。
- 属性値は、演習 e.で指定した属性値と一致させてください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 正しい社員情報を入力し、ログインしてください。

  社員番号：1001

  パスワード：password
- 正常にヘッダー・サイドバー・フッターと、社員一覧が表示されるのか確認してください。
- サイドバーから、他の機能も正常に表示されるかテストしてください。

演習　5 ThymeleafとWebデザイン

g. templates/emp フォルダの中の全ての html ファイルの<body>以下のコードを<main>要素で囲って、layout:fragment 属性を付与してください。

- テキスト 5.3 の【 作業手順②】を参考にしてください。
- 属性値は、演習 e.で指定した属性値と一致させてください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

- 正しい社員情報を入力し、ログインしてください。

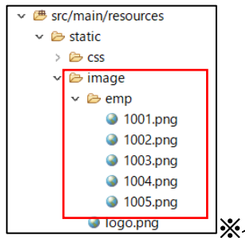
  社員番号：1001

  パスワード：password
- 正常にヘッダー・サイドバー・フッターと、社員一覧が表示されるのか確認してください。
- サイドバーから、他の機能も正常に表示されるかテストしてください。

演習5.3. イメージの動的挿入

■ 社員番号に紐づいているイメージを挿入しましょう。





※イメージのファイル名は、社員番号に対応しています。

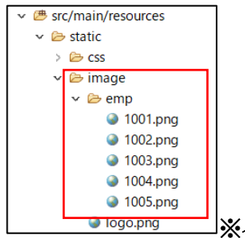
a. /resources/templates/emp/emp_list.html のテーブル内に顔写真の列を追加し、社員番号に該当するイメージを出力してください。

- テキスト 5.1.1 の【イメージの動的挿入】を参考にしてください。
- テーブルの<th>に、「顔写真」列を追加してください。
- /image/emp/　の後ろに、「emp.id」と「.png」を繋げてください。
- 横幅 60px、高さ 80px のイメージを挿入してください。

演習5.3. イメージの動的挿入

■ 社員番号に紐づいているイメージを挿入しましょう。





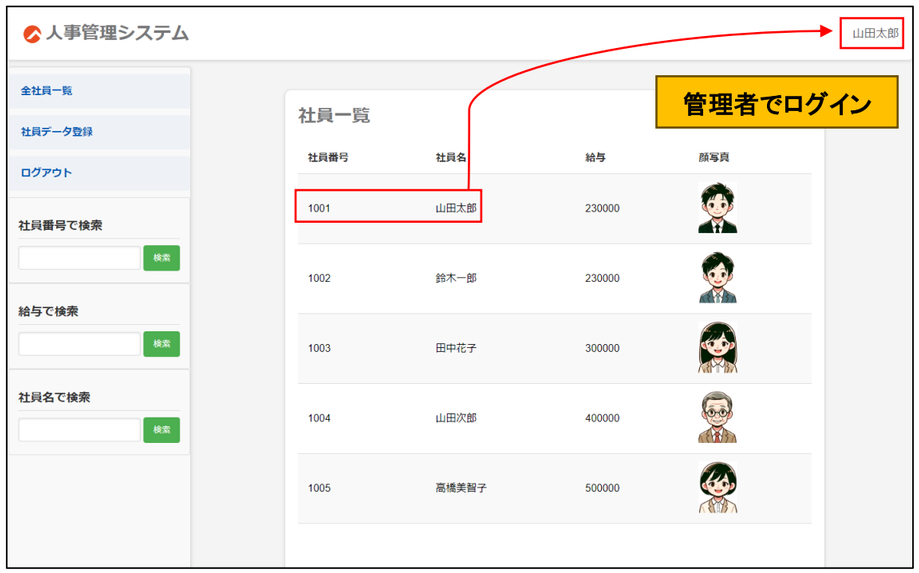
※イメージのファイル名は、社員番号に対応しています。

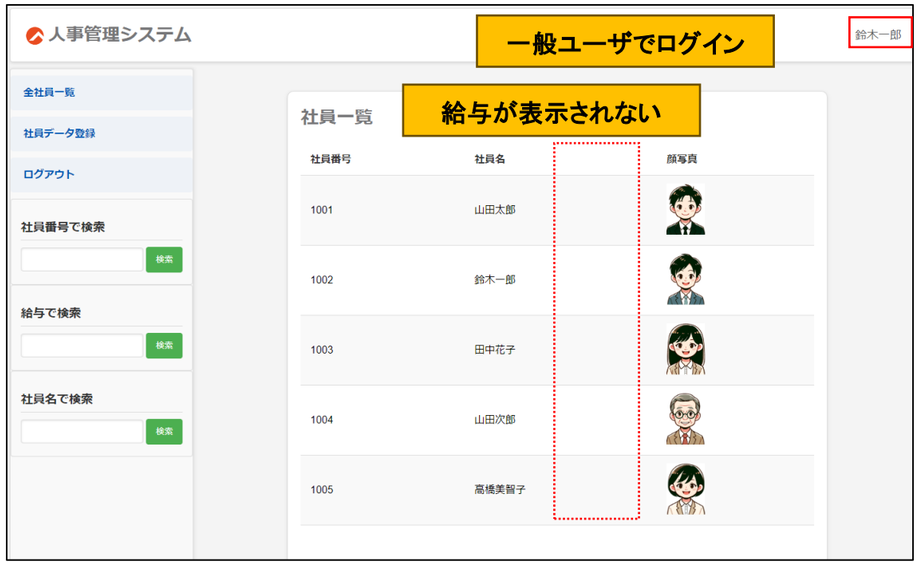
a. /resources/templates/emp/emp_list.html のテーブル内に顔写真の列を追加し、社員番号に該当するイメージを出力してください。

- テキスト 5.1.1 の【 イメージの動的挿入】を参考にしてください。
- テーブルの<th>に、「 顔写真」列を追加してください。
- /image/emp/　の後ろに、「 emp.id」と .png」を繋げてください。
- 横幅 60px、高さ 80px のイメージを挿入してください。

演習5.4.【オプション】権限による給与データの動的表示

■ 管理者(社員番号 1001)権限のアカウントでログインしないと、給与データをできないように動的表示機能を実装させましょう。



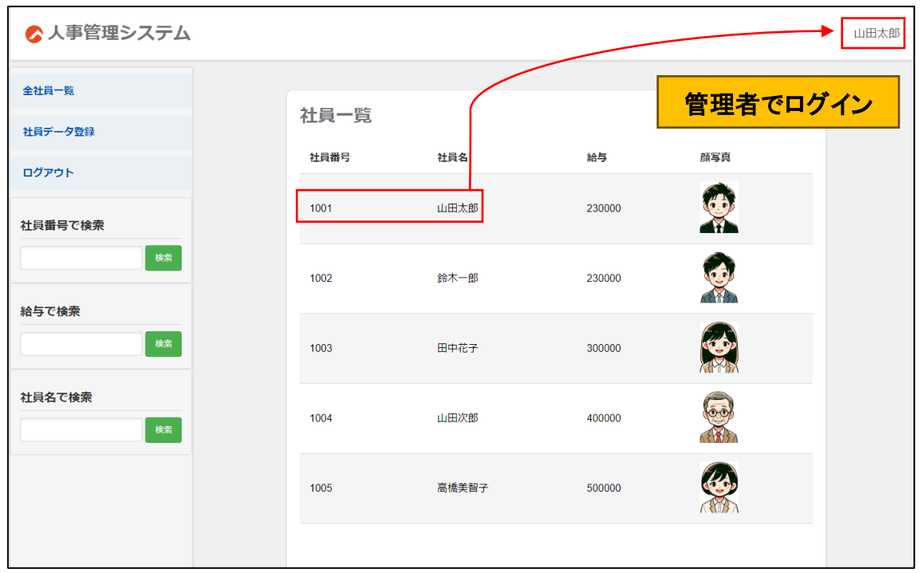


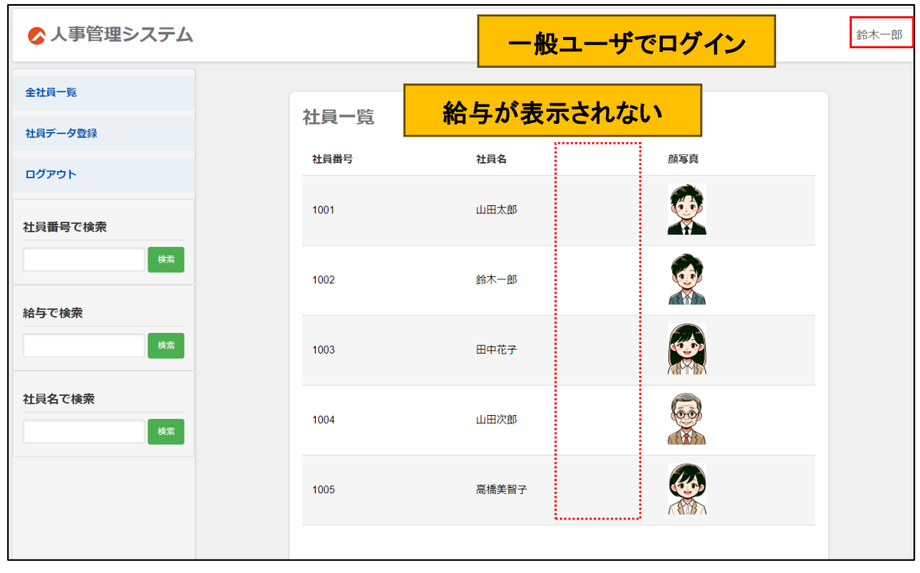
a. emp_list.html の給与列は、ログインユーザの社員番号が 1001 の場合のみ表示するように修正してください。

演習 5 ThymeleafとWebデザイン

演習5.4.【 オプション】 権限による給与データの動的表示

■ 管理者(社員番号 1001)権限のアカウントでログインしないと、給与データをできないように動的表示機能を実装させましょう。





a. emp_list.html の給与列は、ログインユーザの社員番号が 1001 の場合のみ表示するように修正してください。

- テキスト5.1.2と、「②その他の条件式」の「(2) 管理者権限に基づく機能の表示」を参考にしてください。
- ログインユーザの特定は、ログイン時に格納した、セッションデータを利用すると便利です。LoginControllerのloginメソッドを確認し、sessionのキーが「user」だということを考慮してください。
- 給与列の<th>の部分にth:if属性を追加してください。
- 給与列のデータ出力の部分もth:if属性を追加してください。

演習5.5.【オプション】顔写真の全画面適用

- 演習5.3では、emp_list.htmlのみ顔写真を挿入しましたが、emp.htmlにも同じ機能を追加してください。

演習5.6.【オプション】権限による「給与検索」の動的表示

- 管理者でログインしたユーザのみ、「給与検索」を表示する実装をしてください。

演習 5 ThymeleafとWebデザイン

- テキスト5.1.2と、「②その他の条件式」の「(2) 管理者権限に基づく機能の表示」を参考にしてください。
- ログインユーザの特定は、ログイン時に格納した、セッションデータを利用すると便利です。LoginControllerのloginメソッドを確認し、sessionのキーが「user」だということを考慮してください。
- 給与列の<th>の部分にth:if属性を追加してください。
- 給与列のデータ出力の部分もth:if属性を追加してください。

演習5.5.【オプション】顔写真の全画面適用

- 演習5.3では、emp_list.htmlのみ顔写真を挿入しましたが、emp.htmlにも同じ機能を追加してください。

演習5.6.【オプション】権限による「給与検索」の動的表示

- 管理者でログインしたユーザのみ、「給与検索」を表示する実装をしてください。

46